المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - القنيطرة
National School of Applied Sciences – Kenitra

INGENIERIE DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIALISATION

S7 - M I2TI

Pr. Fatima Zahra Benbrahim

fatimazahra.benbrahim@uit.ac.ma

2026 2027

Chapitre 3

LES FONDEMENTS DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

DÉFINITION DE L'INNOVATION

OCDE, 2005	Une innovation est la mise en œuvre d'un produit (bien ou service) ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures
Rahmouni et Yildizoglu, 2011	L'innovation est une solution d'un ou plusieurs problèmes scientifiques ou technologiques qui sont posés pour répondre à des exigences relatives aux conditions de coût ou de marché.
Drucker, 1993	L'innovation n'étant autre que la création et la mise en application de nouvelles connaissances pour les rendre productives
Lamari et al., (2001)	L'innovation est définie comme un processus visant la création de nouvelles compétences. l'acquisition des nouvelles habiletés et l'accès aux connaissances pertinentes.

DÉFINITION DE L'INNOVATION



L'innovation est l'exécution de nouvelles combinaisons de moyens de production.

Et ceci à travers :

(Schumpeter, 1911)

1. *Fabrication d'un bien nouveau*
2. *Introduction d'une méthode de production nouvelle*
3. *Ouverture d'un débouché nouveau*
4. *Conquête d'une source nouvelle de matières premières*
5. *Réalisation d'une nouvelle organisation*

IMPORTANCE DE L'INNOVATION

L'innovation & startups / firme

Est un facteur

d'influence positive sur la performance des startups :

- Profitabilité
- Croissance
- Parts du marché
- Performance générale

(Hult et al. (2004)

Est un facteur de

survie, croissance et développement des entreprises

(Acs et Audretsch, 1990)

Est un facteur de

renforcement de la compétitivité à travers :

- l'augmentation de la productivité
- l'amélioration de la qualité des produits
- le développement des compétences clés

(Nonaka et Takeuchi, 1997)

Permet aux startups de

- gagner des parts de marché
- accroitre leurs revenus
- réduire leurs coûts
- augmenter leur rentabilité

(Wamba et al., 2017)

IMPORTANCE DE L'INNOVATION

L'innovation & typologie

Innovation de produits

permet aux startups de maintenir leur position sur le marché et relation avec les clients

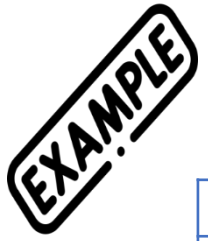
(OCDE, 2005)

Innovation de procédés

permet aux startups d'améliorer leur compétitivité en réduisant les coûts de production et en augmentant la flexibilité de l'appareil productif

(OCDE, 2005)

Le cas Levi’s : du problème au brevet



Année	Étape	Ce qui se passe
1871	**Problème**	Les pantalons de travail se déchirent notamment au niveau des poches.
1872	**Invention**	Le tailleur **Jacob Davis** imagine de renforcer les points de tension avec des **rivets métalliques**.
1873	**Brevet**	Davis et **Levi Strauss & Co.** obtiennent le brevet américain **US 139,121** pour le renforcement des pantalons par rivets.
1873+	**Innovation**	Le procédé est industrialisé et appliqué aux pantalons en denim : naissance du jean moderne.
1890	**Fin de la protection**	Le brevet arrive à expiration ; d'autres fabricants peuvent utiliser l'idée.
1937	**Nouvelle invention**	Levi's développe des **rivets cachés** pour éviter qu'ils rayent les meubles et selles : brevet **US 1,999,927**.









C'est un exemple de **nouvelle combinaison** au sens de Schumpeter :

une technologie relativement simple est combinée à un vêtement existant pour créer un produit plus performant.

On peut le présenter ainsi :

Problème réel → Rivet métallique → Jean plus résistant → Adoption par les travailleurs → Nouveau standard du vêtement de travail

L'innovation **ne vient pas d'une technologie sophistiquée**. Elle vient de l'identification d'un **problème concret** et d'une solution simple.



ENTREPRISE NON INNOVANTE = échec assuré

Levi's : quand le leader ne s'adapte pas

1873 — INNOVER	1990s — NE PAS SUFFIRE
Problème réel : les pantalons se déchirent aux points de tension	**Le marché évolue** : nouvelles coupes, nouveaux styles, nouvelles attentes
Solution : rivets métalliques	**Concurrence accrue** : Lee, Wrangler, Gap, Tommy Hilfiger…
Brevet : US 139,121	**Pression sur les prix**
Produit plus résistant	**Adaptation plus lente aux nouvelles tendances**
→ **Création d'un avantage concurrentiel**	→ **Perte progressive de parts de marché**

« L'innovation d'hier ne garantit pas l'avantage concurrentiel de demain. »



ENTREPRISE NON INNOVANTE = échec assuré

Levi's : quand le leader ne s'adapte pas

- **1990 :** 1 jean sur 3 vendu dans le monde était un **Levi's**.
- **Aujourd'hui :** environ 1 jean sur 10.

Pourquoi ? Une anticipation insuffisante des **transformations du marché** :

- développement des jeans **à bas coût** ;
- intensification de la **concurrence internationale** ;
- arrivée de nouveaux concurrents sur le **haut de gamme** ;
- évolution des **attentes des consommateurs**.

À retenir : *Être leader aujourd'hui ne garantit pas de le rester demain.*
L'innovation exige d'anticiper les changements du marché.

EXAMPLE


YAHOO!
QUAND LEADER NE SIGNIFIE PAS SAVOIR ANTICIPER
Une entreprise historique, des opportunités manquées, un modèle qui s'essouffle.
1996 – 2012
5 PDG en 16 ans
Une forte instabilité stratégique.
Depuis 1997
+120 start-up acquises
Une stratégie fondée sur la croissance externe.
Mais des opportunités décisives manquées...
Des innovations émergentes sous-estimées.
Google 2002
Recherche & publicité en ligne
Une innovation émergente sous-estimée.
facebook 2006
Réseaux sociaux
Un nouveau modèle d'interaction numérique.
YouTube 2006
Vidéo en ligne
Un nouveau modèle de consommation de contenu.
YAHOO!
Leader du Web
LE MARCHÉ CHANGE PLUS VITE QUE LE MODÈLE DE YAHOO
Nouveaux écosystèmes numériques
(recherche, réseaux sociaux, vidéo...)
Érosion du modèle de portail
Perte de position sur le marché
À RETENIR
« L'innovation ne consiste pas seulement à acquérir des start-up.
Elle consiste aussi à reconnaître les innovations émergentes et à transformer son propre modèle avant que le marché ne l'impose. »

Yahoo → Google : comment l'innovation change le leader

Année	Yahoo	Google	Innovation / changement	Conséquence
1994	📁 Crée un **annuaire de sites** classés par catégories	—	Le Web est organisé principalement par des humains	**Yahoo devient leader**
1998	Poursuit son modèle de portail	🔎 Création de Google	**Crawling + indexation automatique + PageRank**	Google propose une nouvelle façon de rechercher
2000	Yahoo utilise Google pour ses recherches	Google devient fournisseur de recherche de Yahoo	Yahoo dépend d'une **technologie développée par un futur concurrent**	⚠️ Signal stratégique
2002	Yahoo cherche à renforcer sa propre technologie de recherche	Google continue à améliorer son moteur	La **qualité des résultats** devient un avantage majeur	Google gagne en importance
2003-2004	Yahoo développe/achète ses propres technologies	Google développe fortement son moteur + **AdWords**	Recherche + publicité ciblée	💰 La recherche devient un puissant modèle économique
2006	Yahoo reste principalement un portail Internet	Google acquiert **YouTube**	Extension vers la vidéo et les nouveaux usages	Google construit un écosystème
2007-2010	Yahoo perd progressivement du terrain	Google développe son écosystème : recherche, publicité, vidéo, mobile…	**Innovation technologique + écosystème**	🔄 Le leadership bascule
Aujourd'hui	Yahoo existe toujours mais n'est plus le leader de la recherche	Google domine la recherche mondiale	Le modèle du moteur de recherche est devenu central	**L'innovation a changé le leader**

US006285999B1

(12) **United States Patent**
Page

(10) **Patent No.: US 6,285,999 B1**
(45) **Date of Patent: Sep. 4, 2001**

(54) **METHOD FOR NODE RANKING IN A LINKED DATABASE**

(75) Inventor: **Lawrence Page**, Stanford, CA (US)

(73) Assignee: **The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University**, Stanford, CA (US)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days.

(21) Appl. No.: **09/004,827**

(22) Filed: **Jan. 9, 1998**

Related U.S. Application Data

(60) Provisional application No. 60/035,205, filed on Jan. 10, 1997.

(51) **Int. Cl.**[7] **G06F 17/30**
(52) **U.S. Cl.** **707/5**; 707/7; 707/501
(58) **Field of Search** 707/100, 5, 7, 707/513, 1–3, 10, 104, 501; 345/440; 382/226, 229, 230, 231

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,953,106	*	8/1990	Gansner et al.	345/440
5,450,535	*	9/1995	North	395/140
5,748,954		5/1998	Mauldin	395/610
5,752,241	*	5/1998	Cohen	707/3

Craig Boyle "To link or not to link: An empirical comparison of Hypertext linking strategies". ACM 1992, pp. 221–231.*

L. Katz, "A new status index derived from sociometric analysis," 1953, Psychometricka, vol. 18, pp. 39–43.

C.H. Hubbell, "An input–output approach to clique identification sociometry," 1965, pp. 377–399.

Mizruchi et al., "Techniques for disaggregating centrality scores in social networks," 1996, Sociological Methodology, pp. 26–48.

E. Garfield, "Citation analysis as a tool in journal evaluation," 1972, Science, vol. 178, pp. 471–479.

Pinski et al., "Citation influence for journal aggregates of scientific publications: Theory, with application to the literature of physics," 1976, Inf. Proc. And Management, vol. 12, pp. 297–312.

N. Geller, "On the citation influence methodology of Pinski and Narin," 1978, Inf. Proc. And Management, vol. 14, pp. 93–95.

P. Doreian, "Measuring the relative standing of disciplinary journals," 1988, Inf. Proc. And Management, vol. 24, pp. 45–56.

(List continued on next page.)

Primary Examiner—Thomas Black
Assistant Examiner—Uyen Le
(74) *Attorney, Agent, or Firm*—Harrity & Snyder L.L.P.

(57) **ABSTRACT**

A method assigns importance ranks to nodes in a linked

Quelques brevets clés de Google : de l'invention à l'innovation

Année	Brevet	Ce que l'invention apporte
1998	**US 6,285,999 – PageRank**	Classement des pages selon la structure des liens
2001	**US 6,799,176 – Scoring Documents in a Linked Database**	Méthodes de calcul de scores pour les documents liés
2001	**US 7,058,628 – Node Ranking in a Linked Database**	Perfectionnement du classement des pages
2004	**US 7,269,587 – Scoring Documents in a Linked Database**	Nouvelle amélioration du scoring des documents
2006	**US 7,346,839 – Information Retrieval Based on Historical Data**	Utilisation de données historiques pour améliorer le classement
2007	**US 8,117,209 – Reasonable Surfer**	Évalue différemment les liens selon leur probabilité d'être suivis
2008	**US 8,626,823 – Page Ranking System Employing User Sharing Data**	Utilisation de données de partage des utilisateurs dans le classement
2014	**US 9,454,582 – Ranking Search Results**	Méthodes supplémentaires pour classer les résultats
2015	**US 9,953,049 – Producing a Ranking for Pages Using Distances in a Web-Link Graph**	Nouveau calcul de classement basé sur les distances dans le réseau de liens
2019	**US 11,188,544 – Modifying Search Result Ranking Based on Implicit User Feedback**	Modification du classement à partir du comportement implicite des utilisateurs



Décision stratégique non adaptée : non adoption de l'innovation = échec assuré

- De 1880 -1990, Kodak a **dominé** le monde de la **photographie : la marque** a **réussi à** démocratiser la photographie et **à** la rendre accessible à tous.
- **À cause d**e mauvaises décisions de management et du refus de **passer au numérique et adopté l'innovation : Kodak a perdu du pouvoir**
  - **En** 2012, l'entreprise **a dû** déposer le **bilan en raison d'une erreur stratégique.**

- Aller de l'avant ne suffit pas en stratégie d'entreprise, c'est aller dans le bon sens qui est important. Autrement, c'est la définition de la stratégie adéquate qui est important.
- La stratégie est plus importante que la vitesse.
- Obtenez votre boussole juste avant d'accélérer avec la vitesse!



Exemple de cas – Types d'innovation pratiquées par IKEA

- Le fondateur d'IKEA, enseigne suédoise, a toujours considéré que l'innovation était essentielle au développement stratégique de l'entreprise.

- En 1955, 12 ans après la création, **une innovation radicale a été crée par un des employé de la marque : meuble avec des pieds démontables pour les transporter sans dommage dans les moyens de transport**

- IKEA a commencé à penser au design en tenant compte d'un **conditionnement** en paquets plats : **innovation commerciale**

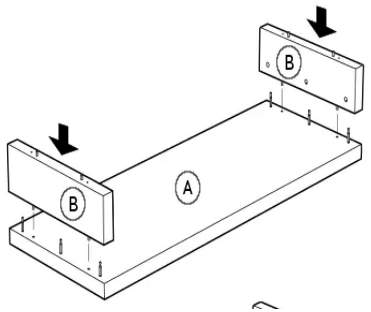
- Les meubles en paquets plats étant plus faciles à fabriquer et moins coûteux à transporter et à stocker. Pour les clients, cela veut dire des prix encore plus bas et des achats plus faciles à transporter à leur domicile.

Exemple de cas – Types d'innovation pratiquées par IKEA

- **<u>Innovation incrémentale de design : « design démocratique »:</u>** IKEA est devenu créateur de modèles au design innovant. Elle dispose d'une entité juridique pour créer ses modèles en interne et a parfois recours à des cabinets de designers.

- Les designers travaillent également en étroite collaboration avec les fabricants afin de trouver des méthodes de production ingénieuses compte tenu des processus de fabrication existants: **<u>(innovation de procédés)</u>**

L'innovation radicale de IKEA



DMI : + de 600DMI déposés par la firme (selon le WIPO)



Exemple de cas – Types d'innovation pratiquées par IKEA

IKEA a donc révolutionné le commerce du meuble en créant des grandes surfaces vendant des meubles à emporter : <u>innovation commerciale et organisationnelle</u>

Dès 1950, elle a offert à ses clients la possibilité de voir et toucher les meubles avant de les acheter : le client débute la visite par le salon et va de pièce en pièce pour finir par les articles de cuisine, de décoration, les bougies ou les plantes.

Le comportement pionnier d'IKEA réside dans :

- **l'originalité de son offre en termes de produits : meuble en kit conditionné à plats au design branché à prix accessible**
- **son organisation industrielle et commerciale : parcours du client, présentation des produits en univers, conception modulaire des produits...**



Les innovations IKEA ont été majoritairement copiés par les concurrents, cependant IKEA disposait d'une longueur d'avance grâce au progrès technique développé et au comportement pionnier acquit par la firme durant son existence



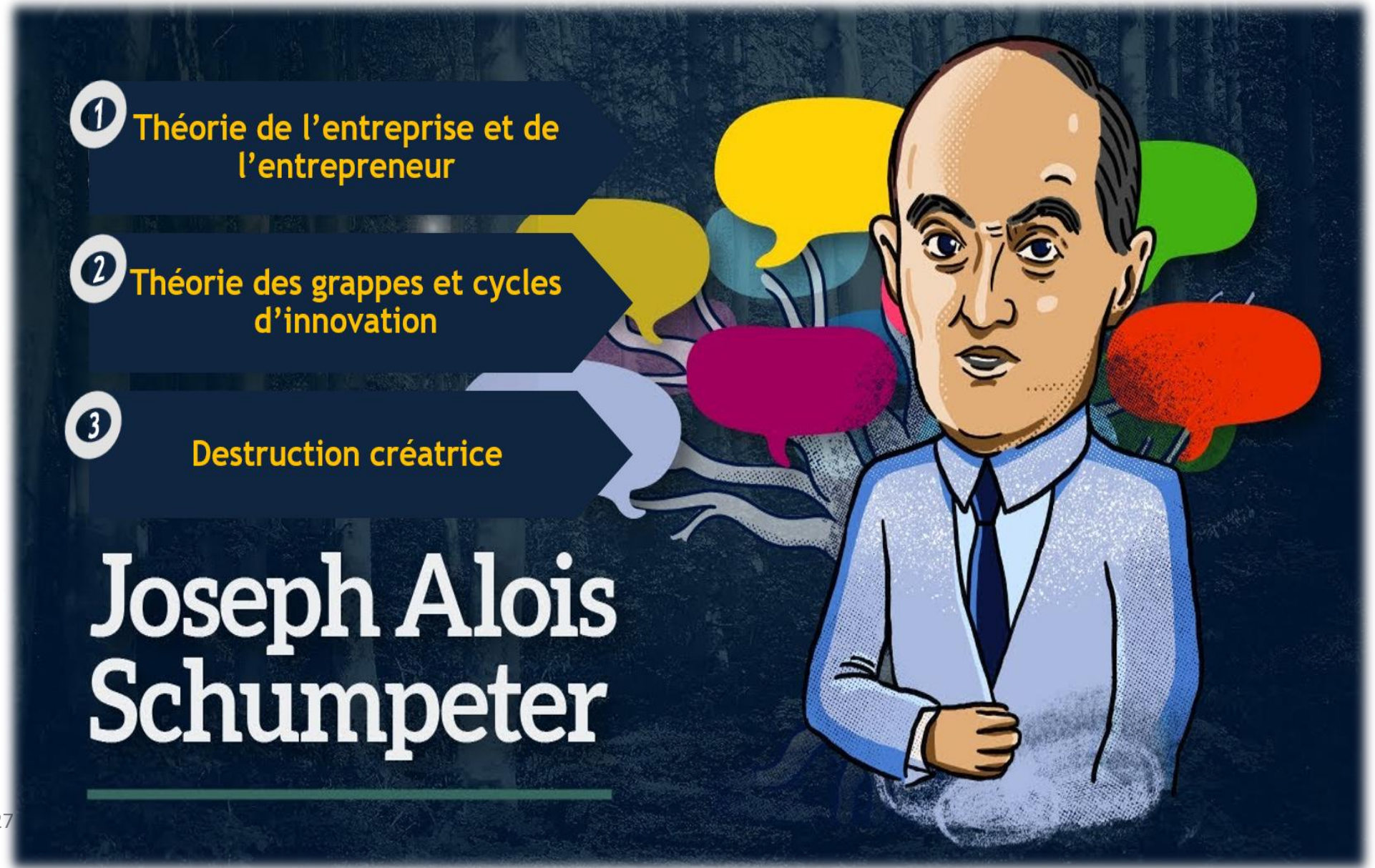
- IKEA renforce son capacité innovante en faisant se succéder les innovations à un rythme élevé, l'entreprise renouvelle régulièrement les gammes de produits et maintient l'attractivité de l'enseigne auprès de ses clients.

- IKEA a pu attiré et s'approprié les designers les plus qualifiés dont la valeur sur le marché du travail est élevée.

- IKEA a très bien identifié les emplacements géographiques de ses sites: elle a positionné ses magasins dans les territoires les plus denses, limitant ainsi le risque de concurrence locale.

In fine, IKEA par son image d'entreprise pionnière est devenue une référence pour les consommateurs. Ces derniers associent immédiatement le nom de l'enseigne à des produits d'ameublement originaux et accessibles, à des points de vente agréable à fort contenu en termes de services (restauration, garderie...). En cela, IKEA structure, façonne les attentes des consommateurs et dicte les règles, ce qui constitue une force redoutable dans un marché d'offre.

Cas inspiré de RYCHALSkI A. et SOPARNOT R., « Innovation et comportement stratégique, le cas du couple IKEA-Fly », 2008.


1 Théorie de l'entreprise et de l'entrepreneur
2 Théorie des grappes et cycles d'innovation
3 Destruction créatrice
Joseph Alois Schumpeter

1. Théorie de l'entreprise et de l'entrepreneur

L 'entreprise : l'exécution de nouvelles combinaisons

(Schumpeter, 1911)

+

L'entrepreneurs : les agents économiques dont la fonction est d'exécuter de nouvelles combinaisons

(Schumpeter, 1911)

L'entreprise et l'entrepreneur sont unanimement considérés comme les ressorts fondamentaux du mécanisme de la production, des échanges et de la répartition dans une économie à base de marché .

Perroux, 1935

L'entreprise est une fonction essentielle de la dynamique économique basée sur l'innovation et assurée par l'entrepreneur innovateur.

L'entrepreneur schumpetérien est un individu exceptionnel, créateur et innovateur

(Gislain, 2012)

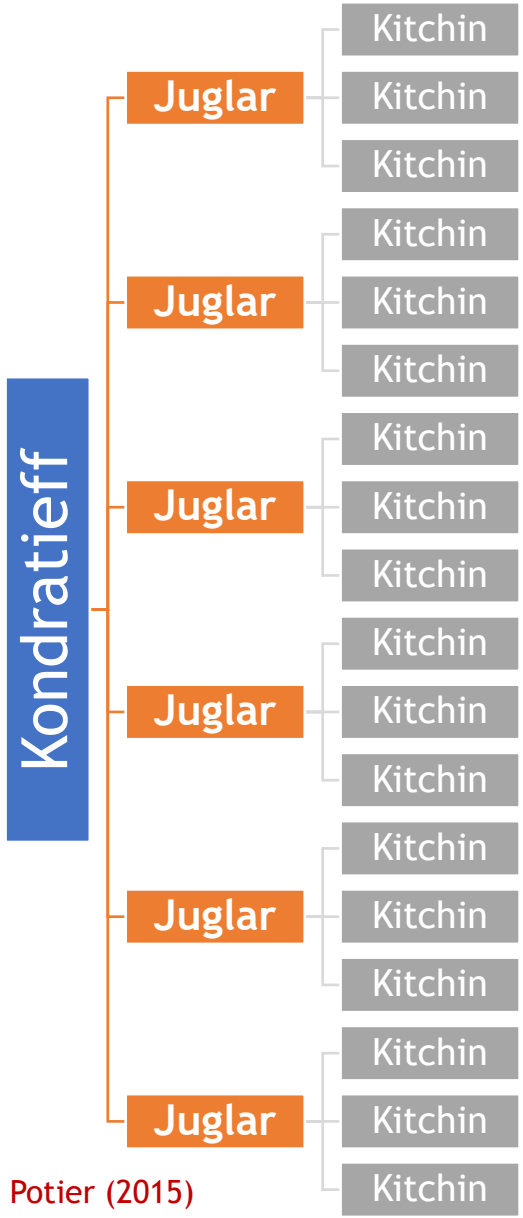
L'entrepreneur apparait dans un monde économique parfaitement organisé, il le bouleverse en réorganisant la production et disparaitra tout en faisant progresser l'humanité

(Gislain, 2012)

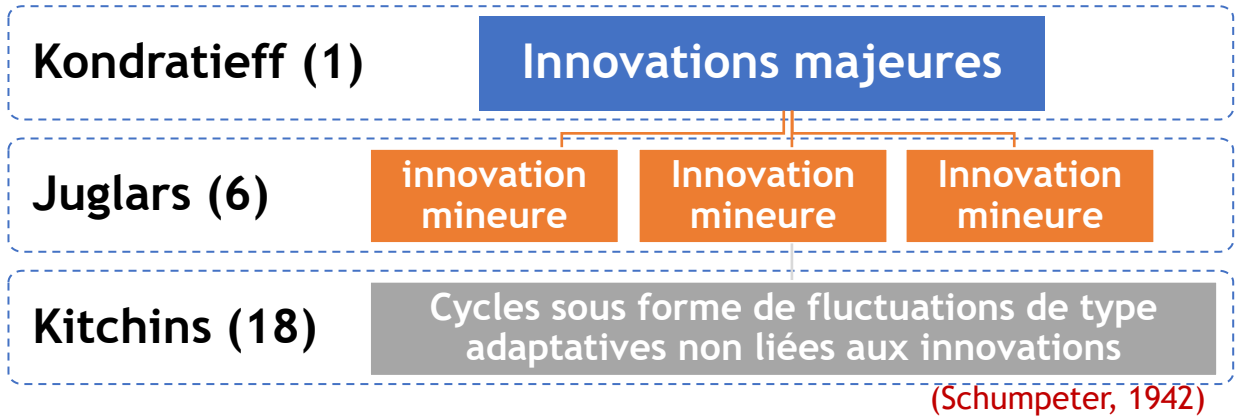
L'entrepreneur n'est guidé ni par l'appât du gain ni le calcul, mais plutôt le goût d'entreprendre, l'ambition de puissance, ses capacités supérieures à voir grand, à voir le monde différemment

(Deblock, 2012)

2. Théorie des grappes et cycles d'innovation



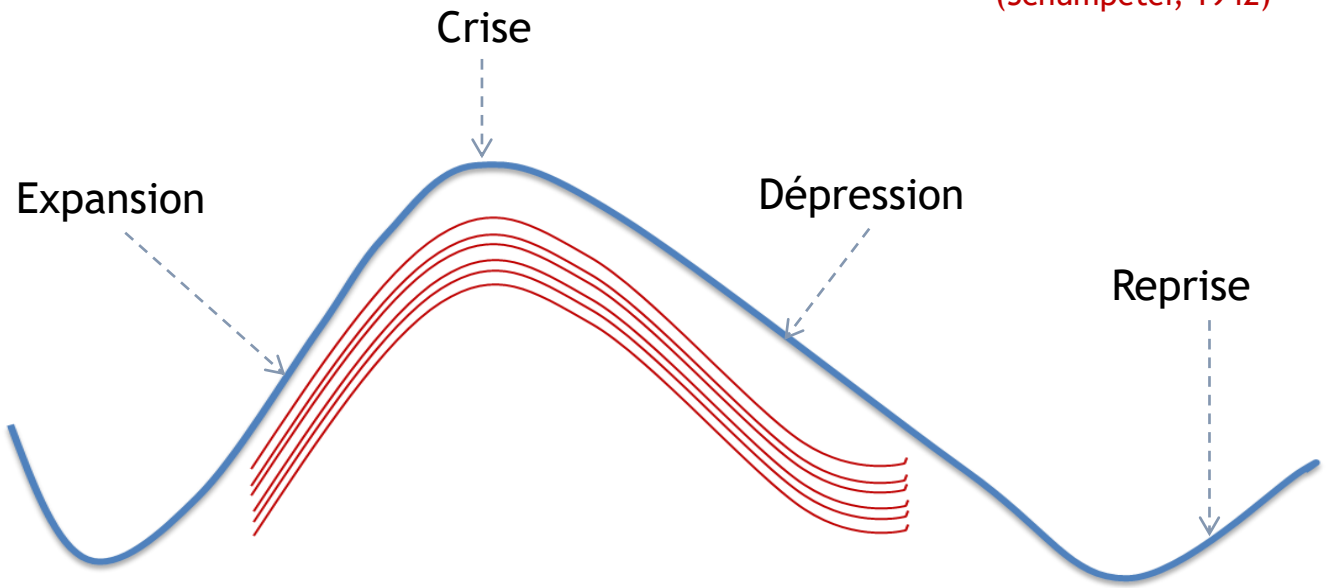
Potier (2015)



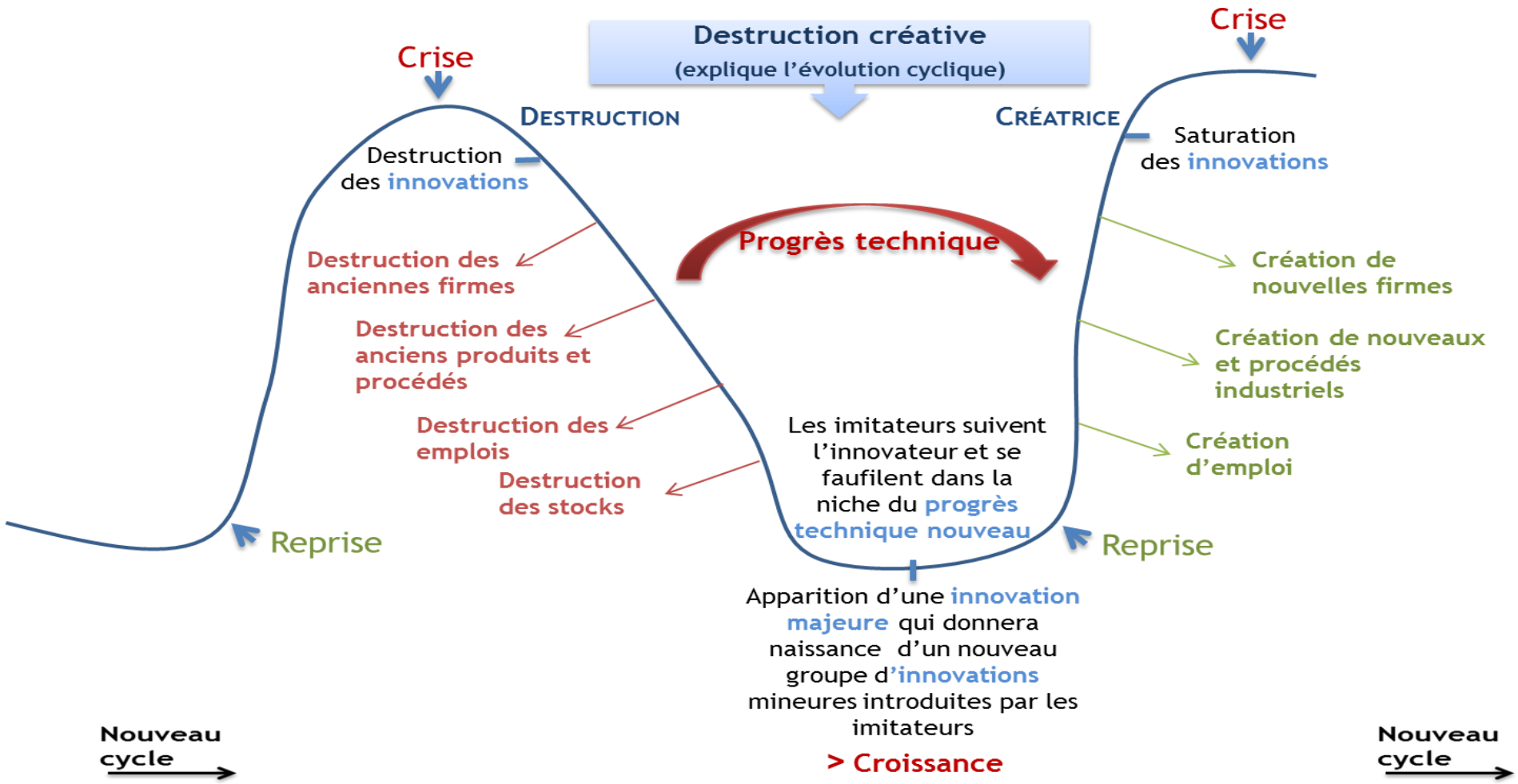
(Schumpeter, 1942)

Les Kondratieff et Juglar sont composés de quatre phases successives

(Schumpeter, 1942)



3. Destruction créatrice de Schumpeter

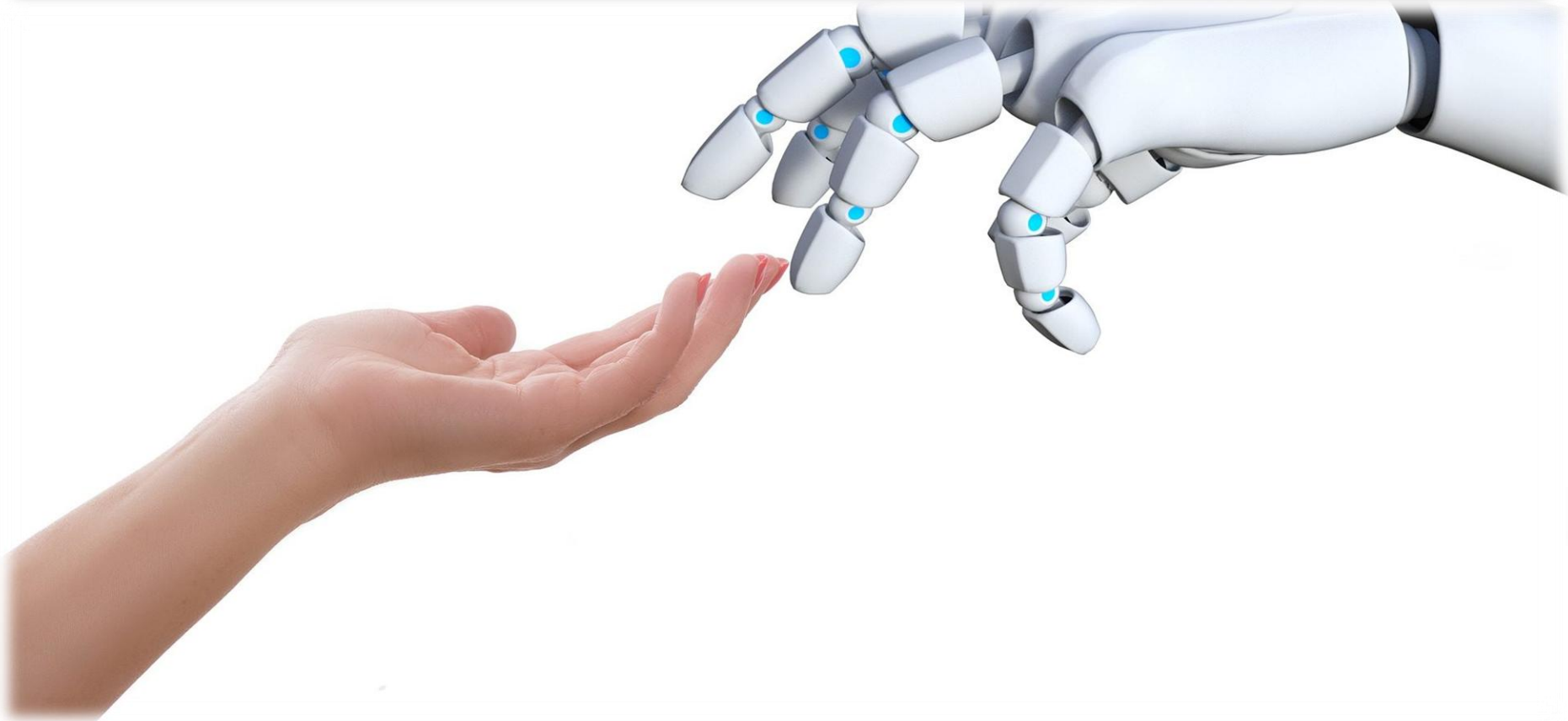


L'innovation ne génère pas seulement de la croissance mais aussi une évolution cyclique des grappes stimulées par celles-ci et permettant de succéder des phases d'expansion, de récession, de dépression et de reprise.



[...] Le nouveau ne sort pas de l'ancien, mais apparaît à côté de l'ancien, lui fait concurrence jusqu'à le ruiner [...].

(Joseph Schumpeter)



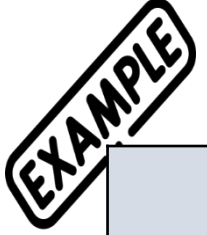
EXAMPLE

DESTRUCTION CRÉATRICE : DU TÉLÉPHONE CLASSIQUE AU SMARTPHONE

Avant : téléphone mobile classique	*Innovation*	Après : smartphone
📞 Appels et SMS	*Écran tactile*	📱 Smartphone
⌨️ Clavier physique	*Système d'exploitation mobile*	🤖 Android / iOS
📷 Appareil photo limité	*Internet mobile*	🌐 Internet partout
🎵 Lecteur MP3 séparé	*Applications*	📲 App Stores
🗺️ GPS séparé	*Connectivité*	📍 GPS intégré
💬 SMS principalement	*Écosystème numérique*	💬 Réseaux sociaux / messageries







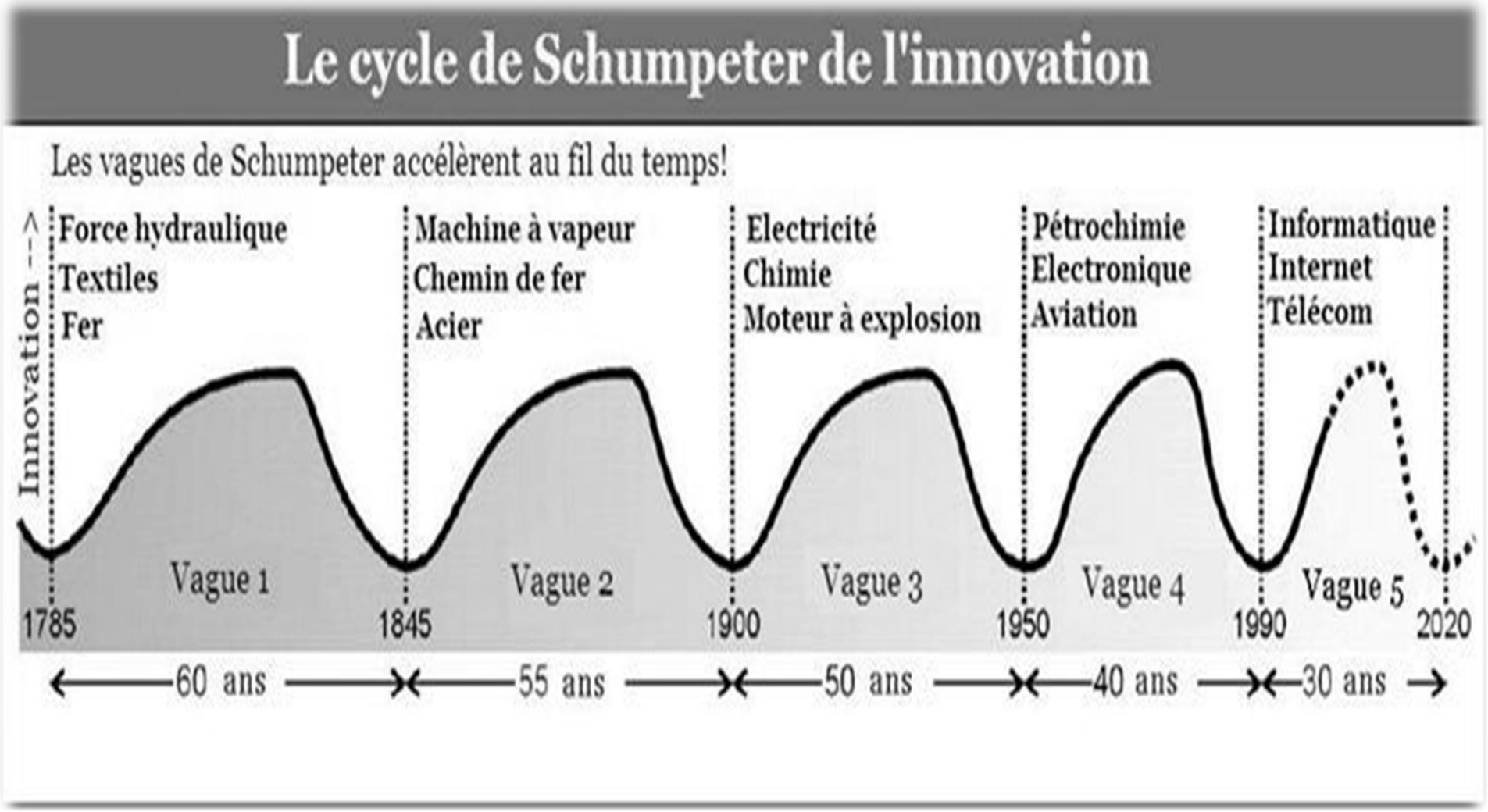
DESTRUCTION CRÉATRICE : DU TÉLÉPHONE CLASSIQUE AU SMARTPHONE

Activités / produits fragilisés	*Nouvelles activités créées*
Téléphones classiques	*Applications mobiles*
Lecteurs MP3	*Streaming*
GPS autonomes	*Services de géolocalisation*
Appareils photo compacts	*Photographie mobile*
SMS traditionnels	*Messageries Internet*
Certains services physiques	*Services numériques*

SCHUMPETER : DESTRUCTION CRÉATRICE

Une innovation crée de nouvelles activités tout en rendant certaines technologies, produits ou modèles économiques progressivement obsolètes.

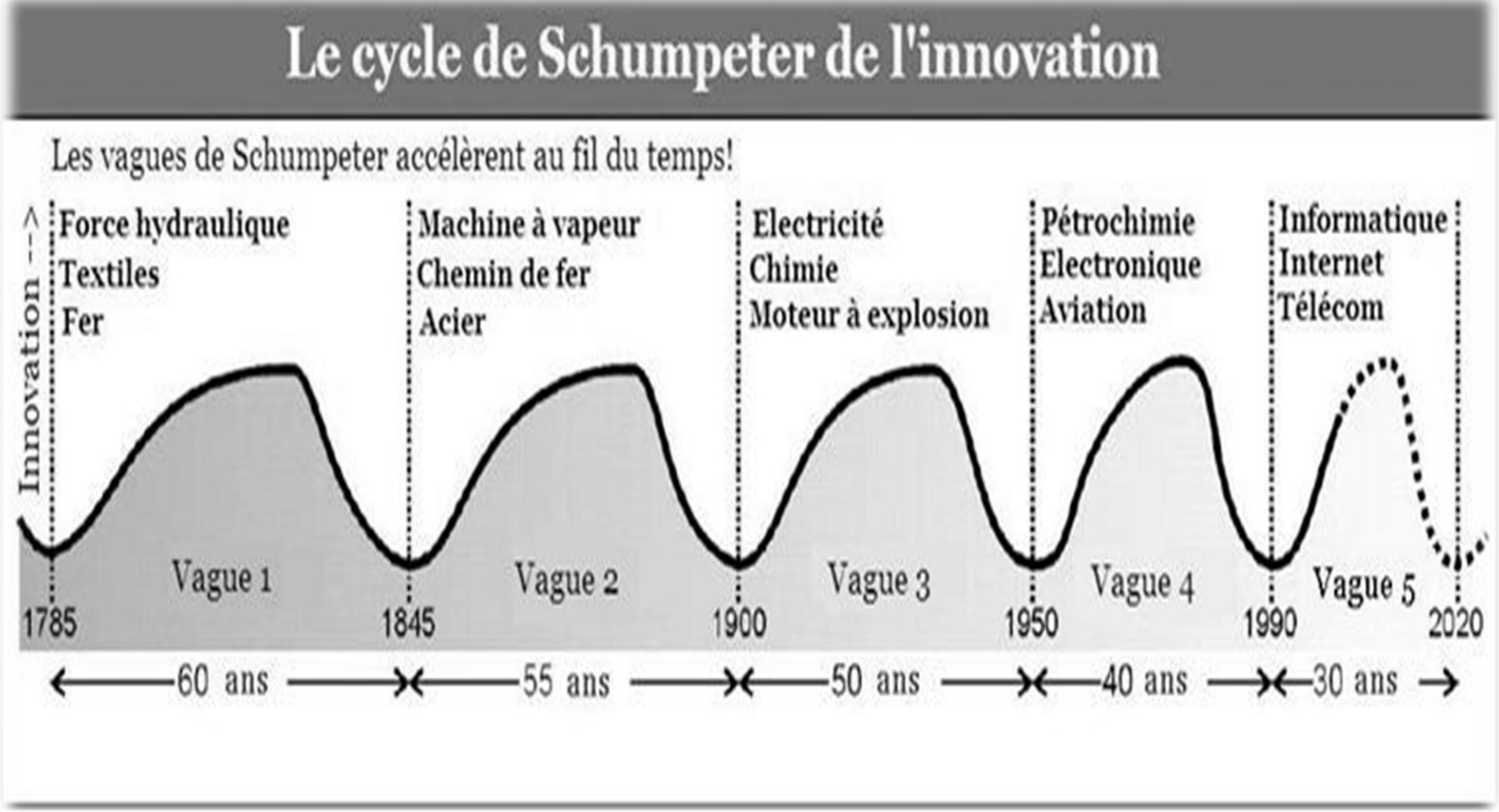



Le cycle de Schumpeter de l'innovation
Les vagues de Schumpeter accélèrent au fil du temps!
Innovation -->
Force hydraulique
Textiles
Fer
Machine à vapeur
Chemin de fer
Acier
Electricité
Chimie
Moteur à explosion
Pétrochimie
Electronique
Aviation
Informatique
Internet
Télécom
Vague 1
Vague 2
Vague 3
Vague 4
Vague 5
1785
1845
1900
1950
1990
2020
60 ans
55 ans
50 ans
40 ans
30 ans

Les cycles schumpétériens de l'innovation

Cycle 5 – TIC & Télécommunications

Télécommunications	Informatique & PC	Internet & Web
Téléphonie mobile	Connecter les personnes et l'information	Développement des services numériques
Métiers du numérique	Logique dominante : communication et accès à l'information	





Quel cycle d'innovation succède au cycle des télécommunications (cycle 5) ?



Du cycle 5 au cycle 6 : d'une révolution des TIC à une révolution de l'IA Idée clé

Cycle 5 – TIC & Télécommunications	Transition	Cycle 6 – IA & Industrie 4.0 / 5.0
Télécommunications	→	**Intelligence artificielle**
Informatique & PC	→	Cloud & Big Data
Internet & Web	→	IoT & systèmes connectés
Téléphonie mobile	→	Robotique & cobots
Connecter les personnes et l'information	→	**Intelligentiser & automatiser** les systèmes
Développement des **services numériques**	→	Transformation des **industries et des métiers**
Métiers du numérique	→	Nouveaux métiers de l'IA, de la data, de la robotique et de l'automatisation
Logique dominante : communication et accès à l'information	→	**Logique dominante :** intelligence, automatisation, collaboration Homme-Machine

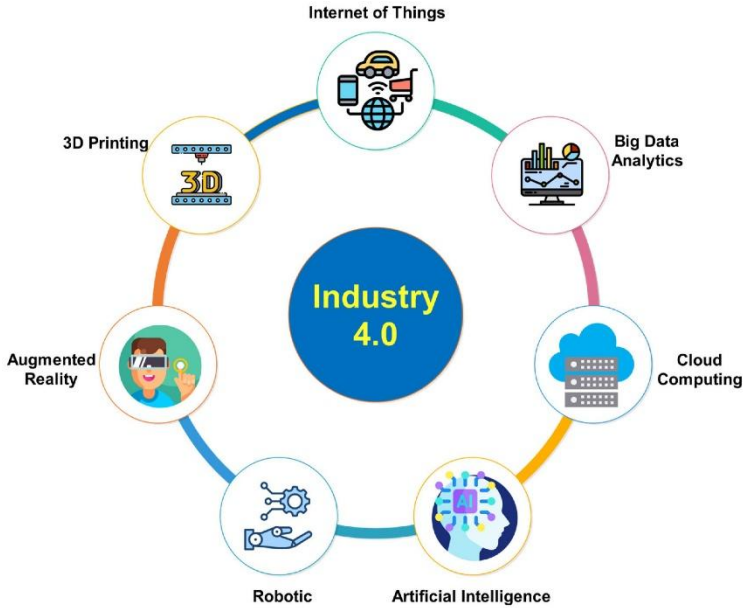
Cycle 5 : CONNECTER → Cycle 6 : INTELLIGER & AUGMENTER



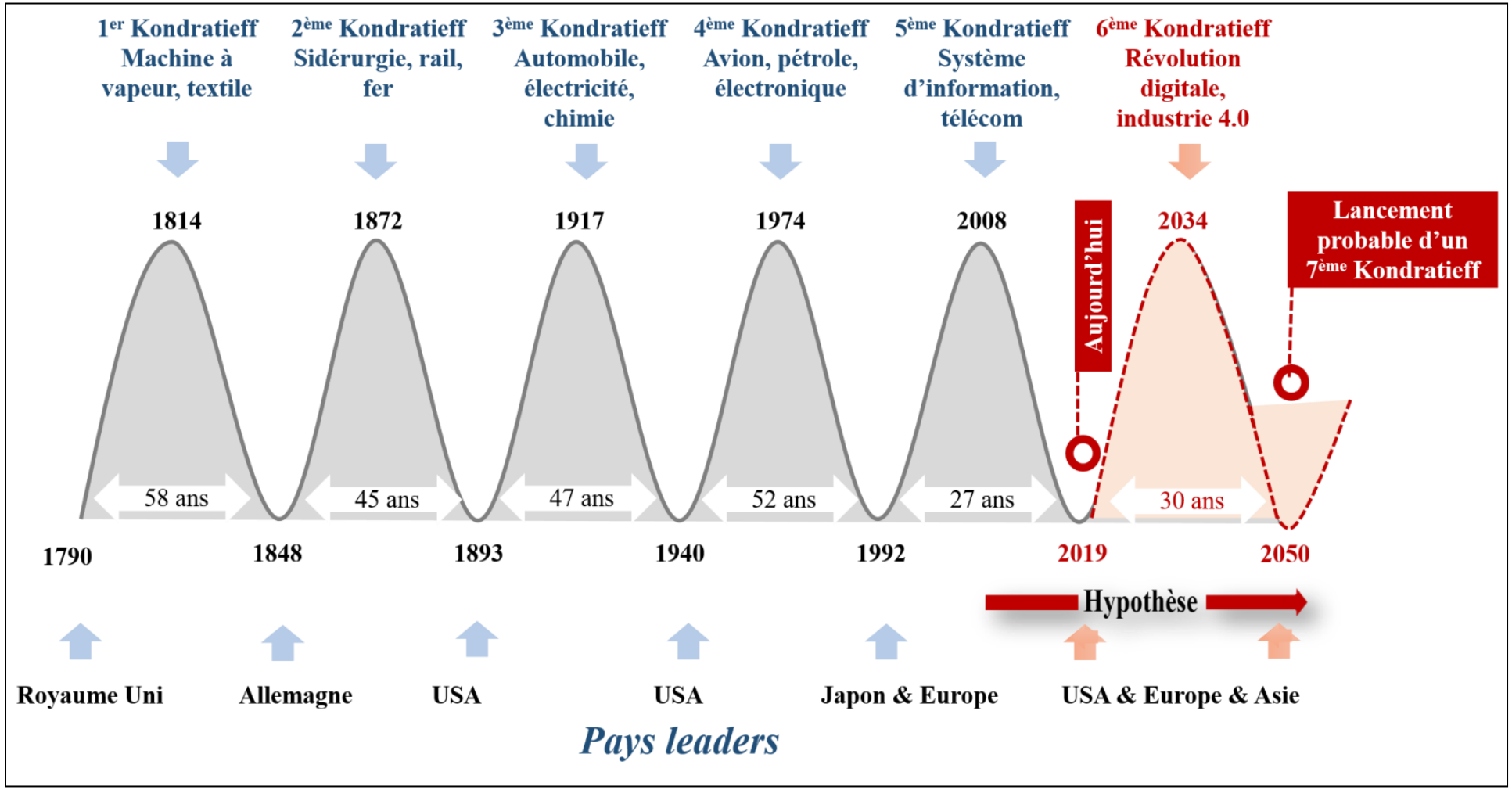
Du cycle 5 au cycle 6 : d'une révolution des TIC à une révolution de l'IA Idée clé

Le passage au cycle 6 ne signifie pas la disparition des technologies du cycle 5 :

elles deviennent les infrastructures sur lesquelles se construit la nouvelle vague.



Les cycles schumpétériens de l'innovation



Théories de l'innovation

Introduction générale à la propriété intellectuelle

Innovation

Propriété intellectuelle



Quelle relation ?

RELATION ENTRE INNOVATION & PI

La production d'innovations consiste principalement en une production coûteuse et facilement imitable des connaissances scientifiques et technologiques.

Les risques de comportements opportunistes et du non-respect des droits des producteurs sont majeurs.

Un système qui jouera non seulement le rôle de protection mais aussi celui d'incitation à l'invention et la recherche scientifique.

Système des droits de la propriété intellectuelle



DÉFINITION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

« La propriété intellectuelle désigne les œuvres de l'esprit, qui englobent non seulement les œuvres d'art et les inventions, mais aussi les programmes d'ordinateur et les marques et autres signes commerciaux »

(OMPI, 2021)

« Le droit de la propriété intellectuelle est un domaine complexe : diverses lois s'appliquent aux différents droits de propriété intellectuelle et, aux législations nationales qui varient d'un pays et d'une région à l'autre, s'ajoute le droit international »

(OMPI, 2021)

IMPORTANCE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

1. Reconnaître officiellement les chercheurs, les créateurs et les inventeurs
2. Permettre aux chercheurs et créateurs de récolter les fruits de leur travail en leur donnant le pouvoir de décider de quelle manière leur actif sera utilisé
3. Encourager les activités de créativité et de recherche scientifiques basée sur le savoir et l'invention
4. Faciliter la croissance de l'industrie, de la culture nationale et du commerce international
5. Créer des banques de données regroupant les informations scientifiques, technologiques et commerciales
6. Protéger des éléments de l'expression culturelle orale ou non enregistrée de nombreux pays en développement (cas du folklore)

DIFFÉRENTS DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROPRIETE INTELLECTUELLE



Propriété industrielle

- Brevet
- Dessins et modèles
- Marques
- Indications géographiques
- Droit de l'obtenteur

Propriété littéraire et artistique

- Droits d'auteur
- Droits connexes

DIFFÉRENTS DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Catégorie PI	Droit PI	Objet protégé / Application
Propriété industrielle	Brevet d'invention	Solutions techniques nouvelles répondant à un problème technique. Le brevet protège une invention qui satisfait aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle.
	Dessins et modèles industriels	Aspect extérieur d'un produit : forme, configuration, lignes, motifs ou éléments décoratifs permettant de différencier un produit.
	Marques	Signes permettant d'identifier et de distinguer les produits ou services d'une entreprise : noms, logos, symboles ou expressions commerciales.
	Indications géographiques	Produits dont les caractéristiques, la qualité ou la réputation sont liées à une origine géographique déterminée.
	Droit de l'obtenteur	Protection des nouvelles variétés végétales obtenues par sélection ou amélioration, afin d'encourager l'innovation dans le domaine agricole.
Propriété littéraire et artistique	Droits d'auteur	Protection des créations originales telles que les œuvres scientifiques, littéraires, artistiques, graphiques, audiovisuelles ainsi que certains logiciels.
	Droits connexes	Protection des acteurs participant à la création et à la diffusion des œuvres : artistes-interprètes, producteurs d'enregistrements et organismes de diffusion.



Le DROIT D'AUTEUR

DIFFÉRENTS DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

1 DROIT D'AUTEUR

Objet du droit d'auteur

Le droit d'auteur est une notion juridique qui désigne les droits dont jouissent les créateurs sur leurs **œuvres littéraires, artistiques et scientifiques** (OMPI, 2021)

- Livres, brochures et autres écrits
- Conférences, allocutions
- Œuvres musicales
- Œuvres de peintures
- Sculptures et films
- Programmes d'ordinateur/applications
- Bases de données
- Créations publicitaires
- Cartes géographiques et dessins techniques

Protéger les œuvres = **l'expression d'une conception**, et non les idées.

Durée de protection

Au minimum de 50 ans à compter de la fin de l'année du décès de l'auteur



Les droits connexes
Ou droits voisins

2 DROITS CONNEXES / DROITS VOISINS

Les droits connexes sont des droits qui s'apparentent à certains égards au droit d'auteur. Ils ont pour objet de protéger les intérêts juridiques de certaines personnes physiques ou morales qui contribuent à rendre des œuvres accessibles au public (OMPI, 2014)

- Artistes interprètes ou exécutants : acteurs, chanteurs, danseurs, musiciens, …
- Producteurs d'enregistrements sonores : maisons de disques
- Organismes de radiodiffusion

Durée de protection = 50 ans à compter de la date de l'interprétation ou exécution, de l'enregistrement ou de la radiodiffusion. (WIPO, 2021)



LES MARQUES

3 MARQUES

Une marque est un signe qui permet de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises

(WIPO, 2021).

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

(Loi Marocaine, 23-13)

Marques nominales : elles sont représentées au moyen de mots, assemblages de mots, lettres, chiffres...	Marques figuratives : elles se composent d'images ou de graphiques.	Marques mixtes : elles combinent à la fois des signes verbaux et des figures.	Marques sonores : elles sont représentées sous forme graphique telle une notation musicale, indicatif publicitaire	Marques olfactives : elles sont représentées par une odeur, fragrances...	Marques tridimensionnelles : consister en emballages de produits ou en produits

Catégories de marques

Marques individuelles	**Marque de fabrique**	apposée par un fabricant sur un produit intermédiaire ou sur un produit fini.
	Marque de commerce	apposée sur des produits mis en vente par un commerçant.
	Marque de services	désigne les services offerts par une entreprise (ex : services financiers, publicitaires, restauration, etc.)
Marques de groupes	**Marque collective**	marque déposée par un groupement de personnes (association, coopérative,…) permettant de distinguer les produits et/ou services de ses membres de ceux d'autres entités. Exemple, des associations professionnelles de comptables, d'ingénieurs et d'architectes utilisent souvent cette catégorie de marques
	Marque de certification	s'applique à un produit ou un service qui respecte certaines normes précisées dans le règlement de l'enregistrement. Exemple : ISO 9000, "écolabels"
Marques mondialement connues	**Marques notoires**	profitent d'une protection pour n'importe quel service ou produit, sans avoir besoin d'être déposées. Pour la connaitre il faut prendre en considération un certain nombre de facteurs : le degré de notoriété de la marque auprès du public concerné, la durée, l'étendue et le territoire d'utilisation de la marque. Exemple : Sony, Versace, Louis Vuitton
	Marque renommée	doivent être enregistrées pour être protégées. Elles bénéficient alors d'une **protection** que l'on qualifie d'**étendue**. Cela veut dire que leurs propriétaires peuvent les enregistrer pour un type de produits ou de services, mais qu'en raison de leur notoriété, la protection s'étend automatiquement à toutes les autres classes. Exemple : Yves Rocher

Durée de protection

La marque est protégée pour 10 ans, renouvelable indéfiniment.

3 MARQUES

Critères de validité d'une marques

1 Présence de caractère distinctif

- Ne pas être une description générique du bien
- Ne pas être identique ou très semblable à une marque déjà enregistrée pour la catégorie de biens en question

2 Absence de caractère fallacieux

- Ne pas être de nature à induire en erreur
- Ne pas être trompeuse ou mensongère
- Ne pas porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs
- Ne doit pas entrer en conflit avec une marque existante



Les indications géographiques

4 INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

« On entend par indication géographique, toute indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ».(Loi Marocaine, 23-13)

Une indication géographique est constituée de tout signe ou toute combinaison de signes tels que des mots, y compris les noms géographiques et de personnes, ainsi que des lettres, chiffres, éléments figuratifs et couleurs, y compris les couleurs uniques quelle qu'en soit la forme.(Loi Marocaine, 23-13)

Café de Colombie

Huile d'argan - Maroc

Fromage Roquefort - France



Sheffield pour l'acier – Angleterre

Logos officiels des Signes distinctifs d'origine et de qualité marocains

Indication Géographique Protégée (IGP)



Appellation d'Origine Protégée (AOP)




NOMBRE DE PRODUITS LABELLISES
* Indications Géographiques : 43
* Appellations d'Origine : 5
* Labels Agricoles : 5
Tanger-Tétouan-Al Houceima
Oriental
Fès-Meknès
Rabat-Salé-Kénitra
Casablanca-Settat
Béni Mellal-Khénifra
Marrakech-Safi
Drâa-Tafilalet
Souss-Massa
Guelmim-Oued Noun
Laâyoune-Saguia Al Hamra
Dakhla-Oued Ed Dahab
LABELS AGRICOLES



Le droit de l'obtenteur

5 OBTENTIONS VÉGÉTALES

Droit de l'obtenteur = **Protection des obtentions végétales**

Le droit des obtentions végétales est une forme de protection qui donne à l'inventeur d'une nouvelle variété de plante le droit exclusif de la commercialiser et de la reproduire, tout en empêchant d'autres de l'utiliser sans son autorisation, pendant une durée limitée **(20 à 25 ans)**

Principales espèces soumises à la protection végétales au Maroc


Arbres fruitiers


Grandes cultures


Pomme de terre


Fraisier


Vignoble


Espèces potagères



LES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

6 DESSIN OU MODÈLE INDUSTRIEL (DMI)

Un dessin ou modèle industriel est constitué par l'aspect ornemental ou esthétique d'un objet utile.

Il peut consister en éléments tridimensionnels, par exemple la forme ou la texture de l'objet, ou bidimensionnels, par exemple les motifs, les lignes ou la couleur.

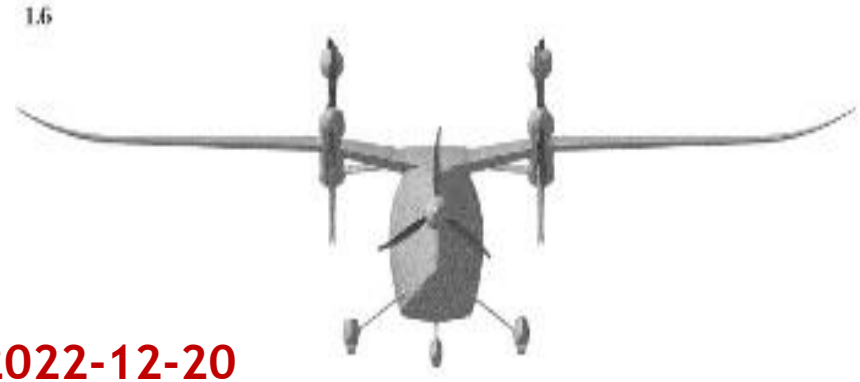
Les dessins et modèles industriels s'appliquent aux produits les plus divers de l'industrie et de l'artisanat

(WIPO, 2021)

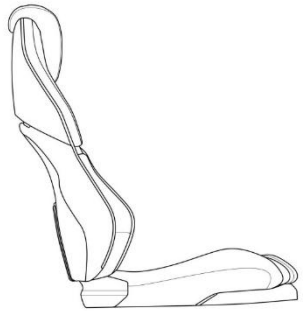
Durée de protection

La est en général de cinq ans; elle peut être renouvelée plusieurs fois, la durée totale étant de 15 ans à 25 ans au maximum dans la plupart des pays.

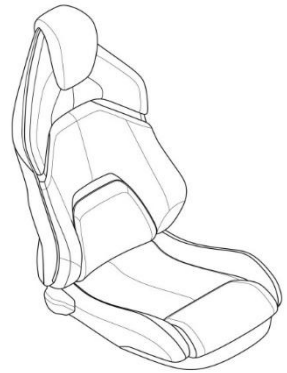




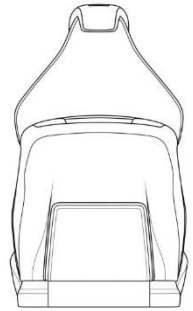
Drone **2022-12-20**



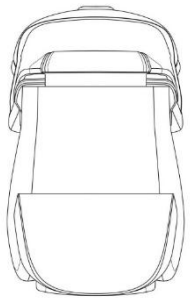
LEFT SIDE VIEW



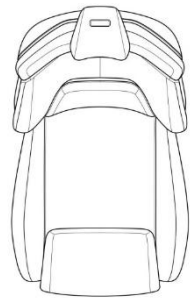
PERSPECTIVE VIEW



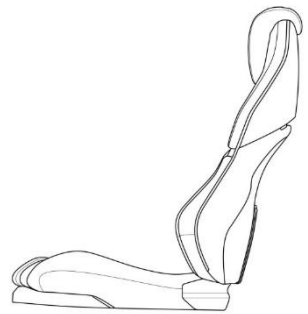
REAR VIEW



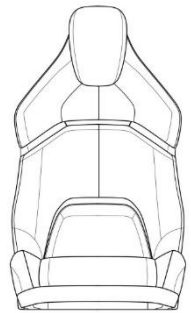
BOTTOM VIEW



TOP VIEW



RIGHT SIDE VIEW



FRONT VIEW

VEHICULE SEAT

Date d’enregistrement : 2022-12-21

DIFFÉRENTS DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

6 DESSIN OU MODÈLE INDUSTRIEL



Montres, bijoux, articles de mode et autres articles de luxe



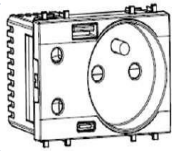


Récipients, instruments techniques et médicaux



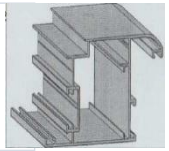


Objets ménagers, meubles et appareils électriques





Véhicules, structures architecturales





Motifs textiles et articles de loisirs, par exemple jouets et accessoires pour animaux domestiques.

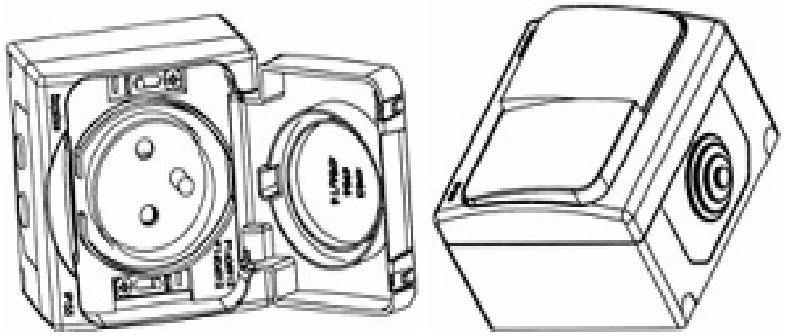




Formes d'objets : téléphones, avions, télévisions, caméras, ordinateurs, emballages



6 DESSIN OU MODÈLE INDUSTRIEL

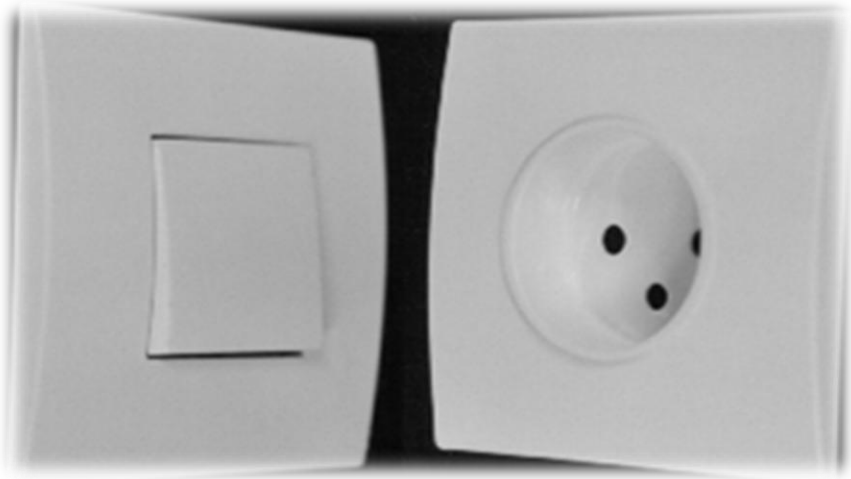


Commutateur et prise Ingelec, enregistrés au plan international selon le système de La Haye

(numéro d'enregistrement DM/065983)

Double commutateur et prise Ingelec, enregistrés au plan international selon le système de La Haye

(numéro d'enregistrement DM/067009)





La conception et protection des DMI sont simples et peu coûteuses:
Ils sont à la portée des PME, ainsi que des artistes et artisans individuels, dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés.



Les brevets

7

BREVETS

OCDE (2005)	*« Comme un droit de propriété juridique sur une invention, qui est délivré par les bureaux de brevets nationaux. Il confère à son titulaire un monopole (d'une durée limitée) d'exploitation de l'invention brevetée, en contrepartie de la divulgation de la découverte (en vue d'en permettre une utilisation collective plus large) ».*
WIPO (2014)	Un brevet est un document délivré, sur base de dépôt de demande, par l'autorité publique (communément l'Office de brevet) qui décrit l'invention et qui crée une situation légale dans laquelle l'invention ne peut normalement être exploitée qu'avec l'autorisation du titulaire du brevet.
OMPIC (2022)	Le brevet d'invention est un titre de propriété industrielle qui protège une innovation technique. Elle peut concerner un produit ou un procédé qui apportent une solution technique à un problème donné.

INVENTION :

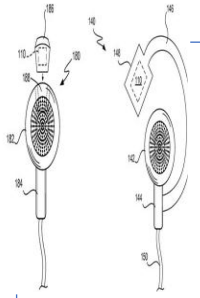
Solution **nouvelle** à un problème **technique**



Durée de protection

20 ans à compter de la date à laquelle la demande est déposée : Lorsque les droits attachés au brevet viennent à expiration, la technique tombe dans le domaine public et le public est libre de l'utiliser à son propre profit.

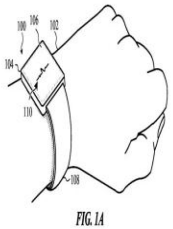
Différents brevets Apple



Casque sport biométrique : écouteurs de surveillance sportive capables de suivre la température, la fréquence cardiaque, la respiration et d'autres signes vitaux



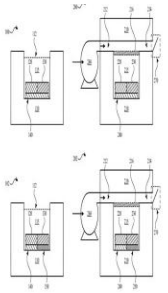
Caméra intégrée à un bracelet Apple Watch : e capteur utilisé pour prendre des photos soit via l'écran de la montre, soit via un iPhone ou un iPad



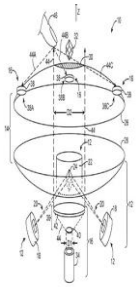
Bracelet de montre auto-ajustable : système qui permet de serrer ou de desserrer le bracelet par l'intermédiaire de l'écran de la montre



Clavier anti-miettes : système qui consiste à sceller les interstices entre les touches/une membrane installée sous chaque clé qui soufflerait de l'air chaque fois qu'une touche est pressée.

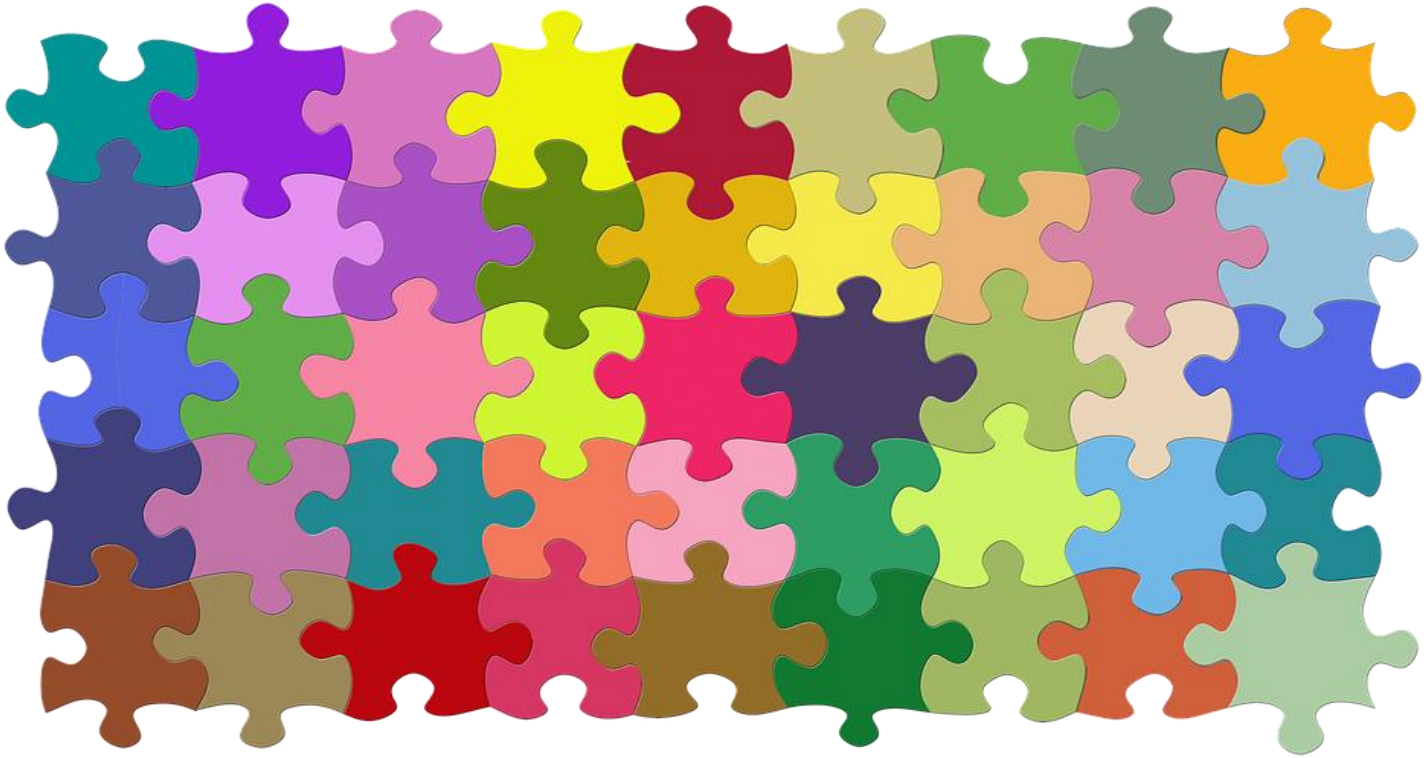


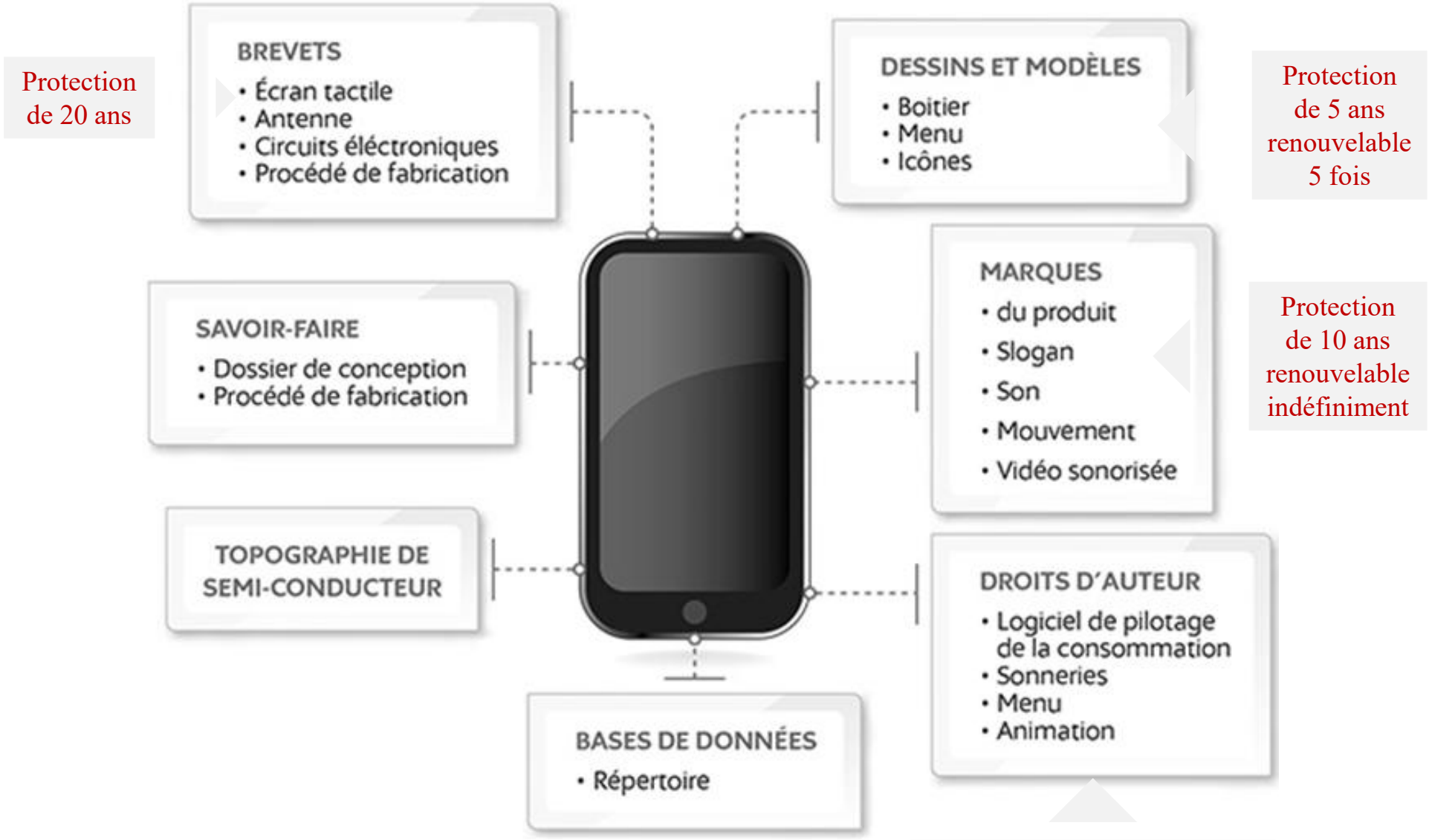
Minuscules capteurs capables de détecter les gaz à oxyde de métal (MOX)



Hologrammes 3D interactifs : écran tactile équipé de projecteurs et de miroirs qui projettent une image 3D qui flotte au-dessus de l'écran et peut être contrôlée et manipulée en plein air.

Principe de la complémentarité entre les droits PI




Protection de 20 ans
BREVETS
• Écran tactile
• Antenne
• Circuits éléctroniques
• Procédé de fabrication
DESSINS ET MODÈLES
• Boitier
• Menu
• Icônes
Protection de 5 ans renouvelable 5 fois
SAVOIR-FAIRE
• Dossier de conception
• Procédé de fabrication
MARQUES
• du produit
• Slogan
• Son
• Mouvement
• Vidéo sonorisée
Protection de 10 ans renouvelable indéfiniment
TOPOGRAPHIE DE SEMI-CONDUCTEUR
DROITS D'AUTEUR
• Logiciel de pilotage de la consommation
• Sonneries
• Menu
• Animation
BASES DE DONNÉES
• Répertoire
Protection de 50 ans à compter de la fin de l'année du décès de l'auteur

Exemple de titres de PI contenus dans un Smartphone

Marques :

- Logo: Apple®
- nom du produit : Iphone® 8
- système d'exploitati
  mobile "IOS"



Dessins ou modèles:

- Forme globale de la coque du téléphone
- Dispositi uts, des touches
- …

Brevets :

- *US2006197753 (2006-09-07)* : « Dispositif portatif multi-fonctions »
- *US2012088510 (2010-10-07)*: « Emetteur-récepteur sans fil à polarisation d'amplificateur » (Circuits à semi-conducteurs)
- *US2012142296* (2010-12-02): « méthode de sélection d'antennes afin d'éviter un brouillage de bus de signal »

Droits d'auteur :

- Code de logiciel
- Manuel d'utilisation
- Sonneries de téléphone
- …

Principe de la complémentarité: Cas des innovations digitales

Droit d'auteur

Une protection sur une forme d'expression du logiciel. C'est donc une protection sur **la forme.**

Droits conférés :

- Utilisation, Faire des copies, Modifier, adapter, améliorer, intégrer dans d'autres logiciels, Divulguer, Distribuer des copies, publier sur le Web, ou accorder des licences

Condition de protection : Critère d'originalité

Ce qui est protégeable :

- Code source, code objet, le code exécutable, la documentation et tous les travaux préparatoires

Brevet d'invention

Une protection sur les fonctionnalités techniques du logiciel dans le cadre d'un processus technique déterminé et revendiqué. C'est donc une protection sur **le fond**.

Conditions de protection : Invention, nouvelle, inventive et susceptible d'application industrielle.

Ce qui est protégeable :

- Procédé technique, dispositif technique mettant en œuvre le procédé technique, produit programme permettant la mise en œuvre du procédé technique, Support [d'enregistrement] lisible par ordinateur permettant la mise en œuvre du procédé technique.

Les deux protections sont donc **complémentaires**, on pourra judicieusement adjoindre à la protection par le droit d'auteur, celle générée par le dépôt d'une demande de brevet correspondante.

Industrie / Ingénierie

Robotique industrielle : un logiciel qui commande un bras robotique pour souder automatiquement des pièces.

Automatisation de production : un programme qui ajuste en temps réel la température d'un four industriel pour éviter les défauts.

Maintenance prédictive : un algorithme qui prédit les pannes de machines et déclenche l'entretien avant qu'elles tombent en panne.

Agriculture / Agroalimentaire

Agriculture de précision : capteurs et programmes qui arrosent seulement là où c'est nécessaire.

Surveillance de cultures : logiciels qui détectent maladies ou parasites à partir de photos aériennes.

Robotisation agricole : tracteurs programmés pour semer ou récolter automatiquement selon le sol et la météo.

Santé / Médecine

Imagerie médicale : un logiciel qui analyse automatiquement les IRM pour détecter des tumeurs.

Dispositifs médicaux intelligents : un pacemaker programmable qui ajuste le rythme cardiaque selon l'activité du patient.

Planification chirurgicale : un programme qui simule une intervention pour trouver la trajectoire la plus sûre.

Transport / Mobilité

Voitures autonomes : logiciels qui analysent les capteurs pour freiner automatiquement en cas de danger.

Gestion du trafic : programmes qui régulent les feux de circulation en temps réel pour éviter les embouteillages.

Drones industriels : systèmes qui ajustent le vol automatiquement selon les conditions météo et obstacles.

Finance / Économie

Trading algorithmique : logiciels qui passent des ordres automatiquement selon des paramètres techniques précis.

Détection de fraude : programme qui analyse les transactions et déclenche une alerte pour celles suspectes.

TP 2 – Rapport descriptif de la solution innovante

Objectif : À partir du problème identifié et de la lacune technologique révélée par la recherche d'antériorité (TP1), développer et présenter votre solution technique.

Travail demandé

- Rédigez un court rapport comprenant :
- Le problème technique à résoudre
- La lacune technologique identifiée
- La solution proposée
- Description du fonctionnement de la solution
- Principaux éléments/composants
- Schéma ou dessin explicatif
- Avantages techniques de la solution
- Variantes ou améliorations possibles

Consigne : La solution doit être concrète, techniquement réalisable et cohérente avec le problème identifié.

Ce rapport servira de base au TP3 – Rédaction du brevet, notamment pour la description de l'invention et la formulation des revendications.